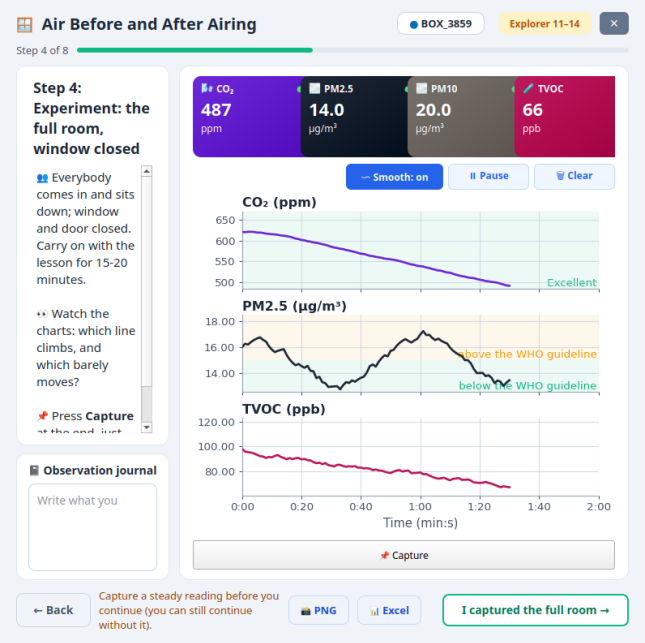
Aerul din clasă înainte și după aerisire

Trei senzori pe aceeași cutie — și întrebarea dacă spun aceeași poveste

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** o oră de 50 min; proiect de două ore, cu o zi de înregistrare • **Senzori:** SCD41 (CO_2), BMV080 (particule), SGP30 sau SGP41 (vapori) — oricare dintre ei



Ecranul activității, cu o cutie care are toți trei senzorii. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). La clasele V–VI se compară forme de curbă și se citesc praguri; de la clasa a VII-a se adaugă explicația surselor (biologie: respirația; chimie: compușii organici volatili), iar la liceu discuția despre particulele fine și sănătate (geografie: poluarea aerului urban).
Cunoștințe presupuse	Citirea unui grafic în timp și scăderea a două valori. Ideea că aerul este un amestec. Nimic despre particule sau compuși organici: le introduce activitatea.
Timp în clasă	O oră de 50 min: referința în pauză, sala plină 15–20 min, fereastra deschisă 10 min, analiza. Proiect: a doua oră pentru o zi de înregistrare și compararea zilelor cu vreme diferită.

Pregătirea profesorului	15 min — porniți cutia cu cel puțin zece minute înainte: senzorii de vapori au nevoie de un minut ca să se încălzească, iar indicele VOC al SGP41 învață aerul sălii în primele ore. **Verificați ce senzori are cutia**: aplicația îi arată pe pagina **Acasă**. Hotărâți unde va sta cutia — la înălțimea capului unui elev așezat, la cel puțin un metru de oricine, **cu nimic deasupra lentilei senzorului de particule pe o distanță de circa 35 cm**.
Timp de stabilizare a senzorului	CO_2: 30 de secunde după pornire, apoi o valoare la cinci secunde. Particulele: primele 15 secunde lipsesc, apoi o valoare pe secundă. Vapori: 15 secunde (SGP30) sau circa un minut (SGP41). **Pentru referință, două-trei minute** de așezare în sala aerisită.
Senzori și cutii	Oricare dintre senzorii de aer ai firmware-ului 2.4 (școala de vară EASE): **SCD41** pentru CO_2, **BMV080** pentru particulele PM2.5 și PM10, **SGP30** (TVOC, în ppb) sau **SGP41** (indicele VOC). Lecția merge cu unul, cu doi sau cu toți trei; cu toți trei iese cea mai bună discuție. **Cutiile de clasă, cu firmware 2.3.0 sau 2.2.6 și numai cu senzorii obișnuiți, nu pot rula lecția**, cu excepția celor care au SCD41: acestea o fac doar pentru CO_2, iar pentru ele lecția *Poluarea de interior* este mai potrivită. Avertizarea „senzorul de particule este blocat” cere firmware 2.4.4.

Trei rute

Scurtă	O oră de 50 min: predicția (5), referința în sala aerisită (5), sala plină cu fereastra închisă (15–20), fereastra deschisă (10), analiza și concluzia (10). Este asistentul, așa cum este scris.
Completă	Varianta scurtă, 30 min: referința se ia afară sau pe un coridor gol, sala plină 10 min, fereastra deschisă 5 min. Merge, dar diferențele la particule ies mai greu.
Proiect	Proiect de două ore: o zi întreagă de înregistrare cu un jurnal de hârtie (cine e în sală, când se deschide fereastra, ce e afară), apoi o oră în care elevii potrivesc vârfurile cu jurnalul și compară o zi senină cu una cu ceață sau cu încălzire pe lemne în cartier.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Lecția e ascunsă: porniți-o o singură dată din Setări

Lecția cere senzori pe care cutiile obișnuite din clasă nu îi au, așa că aplicația nu o arată implicit. Deschideți **Setări**, secțiunea **Activități vizibile**, bifați *Aerul din clasă înainte și după aerisire*; lecția apare imediat pe pagina **Activități**. Bifa rămâne pe calculatorul acela.

1. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la clasa a V-a, compoziția aerului; la clasa a IX-a, poluarea atmosferei și sursele ei. Particulele fine sunt poluantul urban cu cel mai mare efect asupra sănătății, iar aici elevii le măsoară în propria sală.
- **Biologie** — la clasa a VII-a, respirația la om: CO_2-ul din sală vine din plămânii elevilor; la liceu, efectul particulelor fine asupra căilor respiratorii.
- **Matematică** — la clasa a VI-a, rapoarte și compararea a două valori; la liceu, citirea unei serii zgomotoase și media ei.
- **Fizică** — la clasa a VIII-a, lumina și împrăștierea ei: senzorul de particule numără firicelele de praf după lumina pe care o împrăștie dintr-un fascicul laser.

Competența centrală este **compararea a trei măsurători diferite ale aceluiași lucru**. Fiecare senzor răspunde la altă parte a aerului, iar elevii învață că „aer curat” nu este o singură cifră.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
O oră	**50 min**	Predicția (5), referința în sala aerisită (5), sala plină cu fereastra închisă (15–20), fereastra deschisă (10), analiza și concluzia (10).
Scurtă	30 min	Referința afară sau pe coridor, sala plină 10 min, fereastra 5 min.
Între lecții	o zi de școală	Cutia înregistrează în sală, cu un jurnal de hârtie pe perete: câți sunt în sală, când se deschide fereastra, ce e afară (trafic, ceață, fum de la sobe).
Lecția 2	50 min	Se deschide exportul zilei în pagina **Date și export** și se potrivește fiecare urcuș și fiecare cădere cu jurnalul.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu cel puțin unul dintre SCD41, BMV080, SGP30, SGP41	1	Cutia are trei mufe; o cutie cu CO_2, particule și vapori le ocupă pe toate trei.
Laptop cu aplicația	1	Prin USB sau WiFi; lecția trebuie bifată o dată în **Setări** → **Activități vizibile**.
O sală cu o fereastră care se deschide	1	Lecția depinde de deschiderea și închiderea ei la momentul ales.
Cronometru sau telefon	1	Pentru cele 15–20 de minute cu sala plină și cele 10 cu fereastra deschisă.
Bandă de hârtie	câteva	Ca să marcați locul cutiei.

Pregătirea din ziua dinainte. Porniți cutia și urmăriți câteva minute fiecare valoare în **Grafice în timp real**: CO_2-ul afară sau la fereastra deschisă trebuie să fie pe la 400–450 ppm, iar particulele într-o sală liniștită de obicei sub 20 $\mu g/m^3$. Puneți mâna la vreo zece centimetri deasupra senzorului de particule: aplicația trebuie să arate avertizarea că senzorul este blocat. Așa vă convingeți că firmware-ul este 2.4.4 și că elevii vor vedea mesajul dacă acoperă senzorul.

4. Fundal științific pentru profesor

Trei senzori, trei părți ale aerului

Dioxidul de carbon (SCD41). Îl expirăm: un elev așezat produce circa 0,2 L pe minut. Treizeci de elevi într-o sală de 170 m^3 urcă CO_2-ul cu vreo 30 ppm pe minut. CO_2-ul la nivelurile din clasă nu este toxic; este un **indicator de aerisire**: arată cât din aer a trecut deja prin plămâni. Sursa lui este aproape în întregime *în* sală.

Particulele (BMV080). PM2.5 și PM10 înseamnă masa particulelor mai mici de 2,5 și de 10 micrometri dintr-un metru cub de aer, în $\mu g/m^3$. Senzorul numără firicelele care trec printr-un fascicul laser deasupra lentilei lui și le estimează mărimea; programul Bosch din senzor transformă apoi numărul în masă. Particulele vin **din ambele părți ale ferestrei**: în sală le ridică pașii, hainele, creta și praful; afară le produc traficul, sobele și centralele,

șantierele, polenul. De aceea, când deschideți fereastra, particulele pot să scadă *sau* să crească: depinde ce aer e afară.
Vaporii (SGP30 sau SGP41). Compușii organici volatili sunt gazele care ies din markere, lipici, lac, parfum, deodorant, produse de curățenie, dar și din corpul nostru. SGP30 dă o estimare a totalului lor, **TVOC**, în ppb (părți pe miliard). SGP41 dă un **indice VOC** de la 1 la 500, în care 100 înseamnă media sălii din ultimele ore: peste 100 aerul are mai mulți vapori decât de obicei, sub 100 mai puțini. Sursa lor este, ca la CO_2, mai ales în sală.

4.1 Pragurile și ce înseamnă ele

Mărimea	Referința	Ce înseamnă
CO_2	benzile aplicației: sub 800 ppm *Excelent*, 1200–2000 *Moderat*	Rotunjite din standardul european de ventilare EN 16798-1. Arată aerisirea, nu poluarea.
PM2.5	OMS: 15 $\mu g/m^3$ ca medie pe 24 de ore	Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății din 2021. Media anuală recomandată este 5 $\mu g/m^3$.
PM10	OMS: 45 $\mu g/m^3$ ca medie pe 24 de ore	Același ghid; media anuală recomandată este 15 $\mu g/m^3$.
TVOC (SGP30)	fără prag oficial	Valoarea depinde de amestecul de gaze; se compară fazele între ele, nu cu un număr din altă parte.
Indicele VOC (SGP41)	100 = aerul obișnuit al sălii	Este o comparație cu trecutul recent al aceleiași săli, nu o concentrație.

Fiți atenți cu elevii la un lucru: **pragurile OMS sunt medii pe o zi întreagă**. O valoare de 25 $\mu g/m^3$ timp de zece minute nu „depășește ghidul"; arată doar că în acele minute aerul era mai încărcat. Comparația corectă dintr-o singură oră este între faze: înainte, cu sala plină, după aerisire.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are opt pași: introducerea, predicția, referința în sala aerisită, sala plină cu fereastra închisă, fereastra deschisă, analiza, pasul **Cât de siguri suntem?** și concluzia. Pe ecran apar câte un cartonaș și câte un grafic numai pentru mărimile pe care le are cutia; dacă un senzor este conectat mai târziu, cartonașul lui apare singur.

1. **Predicția scrisă (5 min).** *Când deschidem fereastra, care dintre mărimi vor scădea? Ar putea una să rămână la fel sau chiar să crească?* Cele mai multe clase spun că totul scade. Aplicația păstrează predicția și o citează la concluzie.
2. **Introducerea de pe ecran (2 min).** Cei trei senzori, în cuvinte simple. Activitatea se pornește de pe pagina **Activități**, cu **Pornește**; pasul se încheie cu **Am înțeles!**.

Notă tehnică — ce arată ecranul și ce se salvează

Cartonașele și graficele. CO_2 în ppm, PM2.5 și PM10 în $\mu g/m^3$, TVOC în ppb sau indicele VOC fără unitate. PM10 are cartonaș, dar nu grafic propriu: urmează PM2.5, fiindcă vine din același senzor, iar patru grafice nu încap pe un ecran de laptop. Pe graficul CO_2 apar benzile aplicației, pe cel PM2.5 o bandă verde sub ghidul OMS și una portocalie peste el.
Butonul Salvează valoarea. Salvează media ultimelor cinci secunde pentru *toate* mărimile

cutiei deodată. Se apasă o dată la fiecare fază: la referință, la sfârșitul fazei cu sala plină (chiar înainte de a deschide fereastra) și după zece minute cu fereastra deschisă. Butonul verde își schimbă eticheta: **Am salvat sala aerisită**, **Am salvat sala plină**, **Am salvat din nou sala aerisită**, **Am analizat datele**, **Continuă** și, la sfârșit, **Termină**.
Senzorul de particule blocat. Dacă ceva nemișcat stă la mai puțin de circa 35 cm deasupra lentilei (un capac, o carte, un raft, o mână), senzorul oprește măsurarea și aplicația arată o fereastră de avertizare care nu blochează nimic și se închide singură când senzorul vede din nou liber. O valoare salvată în timpul acesta nu are particule; în tabel apare o liniuță.
Ce lipsește la început. Particulele lipsesc primele 15 secunde după pornirea cutiei, vaporii 15 secunde (SGP30) sau circa un minut (SGP41). Indicele VOC are nevoie de câteva ore ca să învețe sala: în prima oră după pornire poate sta sub 100 chiar și în aer obișnuit. Comparați fazele între ele, nu cu ziua de ieri.
Exportul. La pașii de măsurare apar **PNG** și **Excel**. Toate mărimile se scriu și în jurnalul CSV al cutiei, cu unitățile lor.

3. **Referința, în sala aerisită (5 min).** Sala aerisită în pauză, fereastra închisă, cutia la locul ei. Așteptați cronometrul de pe ecran și apăsați **Salvează valoarea**. Se notează câți oameni sunt în sală.

4. **Sala plină, fereastra închisă (15–20 min).** Intră toată lumea și ora continuă. CO_2-ul urcă vizibil; vaporii urcă mai ales dacă cineva folosește markere sau parfum; particulele sar când elevii se mișcă și se așază la loc când stau. La sfârșit, **Salvează valoarea**.

5. **Fereastra deschisă (10 min).** Se deschide fereastra și, dacă se poate, ușa de pe partea opusă. Se notează ce este afară: stradă cu trafic, curte, parc, ceață. După zece minute, **Salvează valoarea**.

6. **Analiza și concluzia (10 min).** Aplicația pune într-un tabel cele trei faze pentru fiecare mărime, cu schimbarea de la sala plină la fereastra deschisă și cu referința. Clasa răspunde: ce a scăzut, ce nu, și de ce.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Spun toți senzorii același lucru despre aerul din sala noastră, înainte și după aerisire?
Ipoteza. Scrisă înainte de măsurare, pentru fiecare senzor al cutiei: crește cu sala plină? scade cu fereastra deschisă?
Ce schimb. Numărul de oameni din sală, apoi starea ferestrei.
Ce măsor. Toate mărimile cutiei, cu o valoare salvată la sfârșitul fiecărei faze, și ce se află afară.
Ce țin la fel. Locul cutiei, nimeni la mai puțin de un metru de ea, nimic deasupra senzorului de particule.
Câte repetări. Aceeași lecție într-o zi cu vreme diferită — senin, ceață, vânt — este cea mai bună repetare: particulele de afară se schimbă mult de la o zi la alta, CO_2-ul aproape deloc.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Un elev care respiră deasupra cutiei ridică CO_2-ul și vaporii; o carte lăsată deasupra senzorului de particule oprește măsurarea; cineva care scutură un burete de tablă lângă cutie produce un vârf de particule care nu este al sălii.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Mărimea	Ce se vede de obicei	De ce
CO_2	urcă mult cu sala plină, scade repede la aerisire	Sursa e în sală; afară sunt circa 420 ppm.
TVOC sau indicele VOC	urcă puțin sau mult, după ce se folosește în sală; scade la aerisire	Sursa e mai ales în sală.
PM2.5 și PM10	sar când elevii se mișcă; la aerisire scad, rămân sau cresc	Vin din ambele părți; depinde de aerul de afară.

Ordinele de mărime sunt orientative: CO_2 între 500 și 2000 ppm, PM2.5 de la câteva unități la câteva zeci de $\mu g/m^3$, indicele VOC între 50 și 300. **Nu urmăriți un număr „corect”**; urmăriți dacă fiecare mărime a urcat sau a coborât, și cât în comparație cu celelalte.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Care mărime s-a schimbat cel mai mult când a intrat clasa? Care cel mai puțin?
2. Particulele au scăzut sau au crescut cu fereastra deschisă? Ce era afară în acel moment?
3. De ce nu putem coborî CO_2-ul sub cel de afară, oricât am aerisi?
4. Valoarea PM2.5 de zece minute a fost peste 15. Putem spune că sala depășește ghidul OMS? De ce nu?
5. Ce ați face într-o zi cu ceață și trafic intens: aerisiți, sau nu?

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizã micã:** elevul completează tabelul celor trei faze și spune, pentru fiecare mărime, dacă a urcat sau a coborât.
- **Standard:** elevul explică de unde vine fiecare mărime și de ce aerisirea le afectează diferit.
- **Extindere:** o recomandare de aerisire care ține seama și de aerul de afară, cu o limită declarată a măsurării.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Aerisirea curățã totul.” Curăță ce se produce în sală. Dacă afară aerul este mai încărcat cu particule, fereastra deschisă le aduce înăuntru — iar aceasta este concluzia cea mai valoroasă a lecției, nu o eroare.
Compararea a zece minute cu un prag de 24 de ore. Pragurile OMS sunt medii zilnice. Într-o oră se compară fazele între ele.
Un obiect deasupra senzorului de particule. Senzorul oprește măsurarea; aplicația o spune. Mutați obiectul, nu cutia.
Indicele VOC luat drept concentrație. Un indice de 150 nu înseamnă „de o dată și jumătate mai mulți vapori decât e voie”, ci „mai mulți decât de obicei în sala aceasta”.
eCO$_2$ de la SGP30 luat drept CO$_2$. SGP30 dă și o estimare a CO_2-ului, calculată din vapori. Nu este o măsurare de CO_2; dacă cutia are SCD41, contează SCD41.

Mișcarea de lângă cutie. Pașii, hainele scuturate și buretele de tablă ridică praful exact lângă senzor. Cutia stă departe de tablă și de cuier.

Siguranța și managementul clasei

Ferestrele le deschide profesorul; nimeni nu se urcă pe pervaz, pe calorifer sau pe scaun.
Frigul. Aerisiți scurt și larg; mutați elevii de lângă fereastră cât timp este deschisă.
Laserul senzorului de particule este închis în carcasa senzorului și nu se vede; nu priviți totuși de aproape în lentilă și nu desfaceți senzorul.
Sprayurile și parfumurile. Dacă vreți să arătați cum urcă vaporii, folosiți un marker deschis lângă cutie, nu un spray: unii elevi au astm.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

O singură mărime pe elev. Elevii care obosesc repede la tabele urmăresc o singură mărime — de exemplu numai CO_2 — și spun la fiecare fază „urcă”, „coboară” sau „la fel”. Concluzia clasei se construiește din toate.
Roluri. Un elev cronometrează fazele, unul notează ce e afară, unul citește cartonașele cu voce tare.
Astm și alergii. Fără sprayuri; markerul deschis ajunge pentru a arăta vaporii.
Frigul și curentul. Elevii sensibili se mută de lângă fereastră înainte de aerisire.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Cutia are un singur senzor. Lecția merge cu el. Cu numai CO_2, folosiți mai bine *Poluarea de interior*, care calculează și vitezele.
Nu puteți aerisi în pauză. Luați referința afară sau pe coridor și spuneți clasei că ați făcut asta.
Particulele nu se schimbă deloc. Se întâmplă în zilele cu aer curat afară și cu o clasă liniștită. Rezultatul este valabil: spuneți-l. Pentru o diferență vizibilă, lăsați un elev să scuture un burete de tablă la un metru de cutie, ca demonstrație separată.
Avertizarea de senzor blocat nu dispare. Uitați-vă deasupra cutiei până la circa 35 cm: un raft, un dulap, o lampă. Mutați cutia într-un loc deschis spre tavan.
Cutia nu se conectează. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit și discutați-l cu clasa.

7. Resurse suplimentare

- **Organizația Mondială a Sănătății** — `https://www.who.int` — căutați *WHO global air quality guidelines* (2021), cu valorile pentru PM2.5 și PM10.
- **Agenția Europeană de Mediu** — `https://www.eea.europa.eu` — harta calității aerului din Europa, cu stațiile din România.
- **Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului** — `https://www.calitateaer.ro` — valorile de afară din orașul vostru, de pus lângă cele din sală.
- **REHVA** — `https://www.rehva.eu` — ventilarea sălilor de clasă și standardul EN 16798-1.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *dacă afară e ceață și trafic, deschizi fereastra sau nu? De ce?*

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe**:

- **Practica măsurării** — elevul ia referința în sala aerisită, salvează valoarea la sfârșitul fiecărei faze, notează ce e afară și ține senzorul de particule liber.
- **Interpretarea datelor** — elevul compară fazele pentru fiecare mărime și nu confundă o valoare de zece minute cu media zilnică a OMS.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce aerisirea afectează diferit CO_2-ul, vaporii și particulele, și declară o limită a măsurării.

Grila, cu descriptorii pentru toate nivelurile, este definită în *planul curricular*.

9. Fișa elevului

Fișa este un document separat, în dosarul `docs/ro/fise_elev`: fișierul `aerul_din_clasa_inainte_si_dupa_aerisire.pdf`. Încape pe o singură foaie, tipărită față-verso, pe cele trei straturi: ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu. Tabelul fazelor are rânduri pentru toate cele cinci mărimi; elevii completează doar rândurile senzorilor pe care îi are cutia lor și taie restul.